# Gestión en Soporte y Seguridad en Hardware y Software

**Docente: Cristian Navarrete O.**

# GSSHS Controles de Acceso

## Configuración de la seguridad del Switch

La ciberseguridad de un switch implica configurar la seguridad de puertos para restringir el acceso de dispositivos no autorizados, usar autenticación remota (como SSH en lugar de Telnet) y actualizar el sistema operativo. La seguridad de puertos se puede configurar en modo automático (aprendiendo direcciones MAC de los dispositivos conectados) o manual (definiendo las direcciones MAC permitidas), y estableciendo una acción en caso de infracción, como «shutdown» para deshabilitar el puerto

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Configuración de la seguridad del Switch

Configuración de seguridad de puertos

Seguridad automática (sticky):

- Acceda a la interfaz de administración del switch (web o línea de comandos).
- Vaya a la configuración de switches/puertos y active la seguridad del puerto.
- Defina el número máximo de direcciones MAC permitidas por puerto (por ejemplo, 1).

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Configuración de la seguridad del Switch

Configuración de seguridad de puertos

Seguridad automática (sticky):

- Configure el modo «sticky» para que el switch aprenda dinámicamente las direcciones MAC de los dispositivos conectados y las guarde en la configuración en ejecución.

- Configure el modo de violación en «shutdown», que desactiva el puerto al detectar un dispositivo no autorizado

# GSSHS Controles de Acceso

## Configuración de la seguridad del Switch

Configuración de seguridad de puertos

Seguridad manual (estática):

- Acceda a la sección de direcciones MAC estáticas.
- Ingrese manualmente la(s) dirección(es) MAC de los dispositivos autorizados, su ID de VLAN y el puerto al que están conectados.
- Luego, vaya a la configuración de seguridad del puerto para habilitarla y definir el número máximo de direcciones MAC (que sería 1 en este caso).

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Configuración de la seguridad del Switch

Configuración de seguridad de puertos

Otras configuraciones de seguridad

- Acceso remoto seguro: Use SSH para el acceso remoto en lugar de Telnet, que es menos seguro.
- Actualización del sistema: Asegúrese de que el sistema operativo del switch esté actualizado.
- Deshabilitar puertos: Deshabilite todos los puertos que no se estén utilizando.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Configuración de la seguridad del Switch

Configuración de seguridad de puertos

Otras configuraciones de seguridad

- Protocolo SNMP: Si se requiere, configure el protocolo SNMP versión 3, que incluye criptografía.

- Servidor RADIUS: Para redes más grandes, configure un servidor RADIUS para autenticar usuarios y contraseñas antes de permitir el acceso a la red.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Configuración de la seguridad del Switch

Algunos videos para ver como configurar los puertos de un Switch

https://www.youtube.com/watch?v=m3TULPwxJzM

https://www.youtube.com/watch?v=-pINeJggyzY

# GSSHS Controles de Acceso

## Configuración de protocolos Span y Rspa

La configuración de SPAN (Switched Port Analyzer) y RSPAN (Remote SPAN) es para el monitoreo de tráfico en switches de red, mientras que RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) es un protocolo de ciberseguridad para la prevención de bucles de red. Para SPAN, se copia el tráfico de puertos de origen a un puerto de destino en el mismo switch para análisis. Para RSPAN, el tráfico se replica a través de una VLAN RSPAN dedicada a otro switch remoto. RSTP acelera la convergencia de la red reemplazando al STP original, lo que mejora la resiliencia y previene fallos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Configuración de protocolos Span y Rspa

SPAN (Switched Port Analyzer)

Propósito: Monitorizar el tráfico de red local dentro del mismo switch.

Configuración:

- Se configura un puerto o una VLAN como fuente (source) del tráfico a monitorear.
- Se designa otro puerto como destino (destination) para enviar una copia del tráfico de la fuente.
- El analizador de protocolos (sniffer) se conecta al puerto de destino para capturar el tráfico.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Configuración de protocolos Span y Rspa

RSPAN (Remote SPAN)

Propósito: Monitorizar el tráfico de un switch remoto, que no está conectado directamente al dispositivo de análisis.

Configuración:

- Crear una VLAN dedicada para el tráfico RSPAN.
- En el switch de origen, configurar el puerto a monitorear como fuente y la VLAN RSPAN como destino.
- En el switch de destino, configurar la VLAN RSPAN como fuente y el puerto que está conectado al analizador como destino.
- La copia del tráfico se envía a través de la VLAN RSPAN hasta el switch de destino.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Configuración de protocolos Span y Rspa

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Propósito: Prevenir bucles en una topología de red de capa 2, mejorando la estabilidad y el rendimiento.

Configuración:

- Se configura en los switches para la prevención de bucles, reemplazando al protocolo STP original.
- Acelera el tiempo de convergencia de la red mediante roles de puerto como alternate y backup.
- Es más rápido que STP y es compatible con él, aunque puede requerir más recursos computacionales

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Vulnerabilidades de acceso de cuentas de acuerdo al Sistema Operativo a Windows server

Las vulnerabilidades de acceso a cuentas en Windows Server incluyen fallas en el protocolo LDAP (permite ejecución remota de código), la vulnerabilidad ZeroLogon (CVE-2020-1472) y problemas de Elevación de Privilegios (CVE-2021-1732). Otras vulnerabilidades importantes son la explotación de la puerta de enlace de escritorio remoto (RDS) (CVE-2024-xxxx) y la posibilidad de robar credenciales a través de inicios de sesión en equipos no seguros con cuentas privilegiadas.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Vulnerabilidades de acceso de cuentas de acuerdo al Sistema Operativo a Windows server

Vulnerabilidades comunes de acceso a cuentas

Protocolo LDAP: La vulnerabilidad en el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) permitía a un atacante remoto enviar solicitudes especialmente diseñadas para ejecutar código arbitrario, lo que otorgaba control total sobre el sistema afectado.

ZeroLogon (CVE-2020-1472): Esta vulnerabilidad de gravedad crítica en el protocolo de autenticación de contraseñas de Windows (Netlogon) permitía a un atacante sin privilegios elevar su acceso a controlador de dominio.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Vulnerabilidades de acceso de cuentas de acuerdo al Sistema Operativo a Windows server

Vulnerabilidades comunes de acceso a cuentas

Puerta de enlace de Escritorio Remoto (RDS): Una vulnerabilidad de ejecución remota de código (RCE) en la puerta de enlace de escritorio remoto permitía a atacantes remotos ejecutar código arbitrario al explotar una condición de carrera.

Robo de Credenciales: Se produce cuando se inician sesión en equipos inseguros con cuentas que tienen amplios privilegios. Esto puede ser resultado de una configuración incorrecta y abre la puerta a un atacante para robar credenciales y moverse lateralmente en la red.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Vulnerabilidades de acceso de cuentas de acuerdo al Sistema Operativo a Windows server

Vulnerabilidades comunes de acceso a cuentas

Elevación de Privilegios: Vulnerabilidades específicas, como la que afecta a Win32k (CVE-2021-1732), permiten a un atacante que ya ha obtenido acceso a un sistema aumentar sus privilegios hasta obtener permisos de administrador.

Divulgación de información: Vulnerabilidades como la CVE-2023-32019 permitían a un usuario autenticado, sin necesidad de permisos elevados, acceder a información de otros procesos privilegiados en la memoria del sistema.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Vulnerabilidades de acceso de cuentas de acuerdo al Sistema Operativo a Windows server

Mitigación

Aplicar parches y actualizaciones: Es crucial aplicar inmediatamente las actualizaciones de seguridad lanzadas por Microsoft para corregir estas vulnerabilidades.

Configurar de forma segura los servicios: Desactivar servicios que no se utilizan y configurar correctamente servicios expuestos a Internet, como el Escritorio Remoto, para reducir la superficie de ataque.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Vulnerabilidades de acceso de cuentas de acuerdo al Sistema Operativo a Windows server

Mitigación

Implementar políticas de contraseñas robustas: Usar contraseñas complejas, cambiarlas periódicamente y aplicar el principio de mínimo privilegio para limitar el impacto de una cuenta comprometida.

Monitorizar y auditar el acceso: Supervisar la actividad de la cuenta, especialmente las de alto privilegio, e implementar un registro de auditoría para detectar y responder a posibles actividades sospechosas.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Vulnerabilidades de acceso de cuentas de acuerdo al Sistema Operativo a Linux server

Las vulnerabilidades comunes de acceso a cuentas en servidores Linux incluyen la escalada de privilegios (obtener permisos de administrador), la ejecución remota de código (RCE) y la ejecución de código arbitrario, a menudo a través de fallos en el kernel, software desactualizado o mala configuración. Estas fallas pueden explotarse para obtener acceso no autorizado, robar datos o interrumpir servicios, especialmente si las versiones de software no se actualizan con regularidad

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Vulnerabilidades de acceso de cuentas de acuerdo al Sistema Operativo a Linux server

Vulnerabilidades comunes por causa

Errores en el kernel: Fallos en el código del núcleo, como los que permitieron la escalada de privilegios en versiones del kernel entre 5.14 y 6.6.1, dan a los atacantes acceso de root.

Software desactualizado y sin parches: El uso de versiones antiguas de aplicaciones como OpenSSH o OpenSSL expone el servidor a exploits conocidos, como la vulnerabilidad Heartbleed en versiones antiguas de OpenSSL.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Vulnerabilidades de acceso de cuentas de acuerdo al Sistema Operativo a Linux server

Vulnerabilidades comunes por causa

Mala configuración: Una configuración insegura, como permisos de archivo incorrectos, configuraciones débiles en servicios o la falta de restricciones de acceso, puede ser explotada.

Puertas traseras: Se han encontrado puertas traseras maliciosas insertadas en software, como la encontrada en utilidades de xz en versiones 5.6.0 y 5.6.1, que permitía la ejecución de código arbitrario sin dejar rastro.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Vulnerabilidades de acceso de cuentas de acuerdo al Sistema Operativo a Linux server

Vulnerabilidades comunes por causa

Errores de programación: Vulnerabilidades como los desbordamientos de búfer permiten a los atacantes sobrescribir la memoria adyacente para ejecutar código con los privilegios del proceso comprometido.

Falta de seguridad en los servicios: Si servicios como SSH son vulnerables (por ejemplo, versiones entre 6.8p1 y 9.9p1), los atacantes pueden explotarlos para obtener acceso.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Vulnerabilidades de acceso de cuentas de acuerdo al Sistema Operativo a Linux server

Tipos de ataques que estas vulnerabilidades permiten

Escalada de privilegios: Un atacante con un acceso inicial puede explotar una vulnerabilidad para obtener permisos de administrador (root).

Ejecución remota de código (RCE): Permite a un atacante ejecutar código en el servidor de forma remota, lo que a menudo se usa para tomar el control completo del sistema.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# GSSHS Controles de Acceso

## Vulnerabilidades de acceso de cuentas de acuerdo al Sistema Operativo a Linux server

Tipos de ataques que estas vulnerabilidades permiten

Robo de credenciales: Ataques de phishing, inyección de credenciales o la explotación de vulnerabilidades como las de desbordamiento de búfer pueden robar contraseñas y claves.

Denegación de servicio (DoS): Algunas vulnerabilidades permiten a los atacantes sobrecargar el servidor hasta que deje de responder, causando una interrupción del servicio.

Acceso físico no autorizado: Un atacante que tenga acceso físico al servidor puede, por ejemplo, modificar el proceso de arranque para saltarse la contraseña de root.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO